INFORMATIONSBLATT

IB01 – Sortieren, begrenzen, Doppelte entfernen

SQL · LS05 – Sortieren und aufbereiten · IB01 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- Ergebnisse mit ORDER BY auf- und absteigend nach einer oder mehreren Spalten sortieren,
- mit LIMIT nur die ersten Zeilen ausgeben (Top-Listen),
- mit DISTINCT doppelte Zeilen entfernen,
- die Reihenfolge der Klauseln in einem SELECT-Befehl einhalten.

1 · Sortieren: ORDER BY

Ohne ORDER BY liefert die Datenbank die Zeilen in **keiner garantierten Reihenfolge**. Wer eine bestimmte Reihenfolge will, muss sie verlangen:

```
… ORDER BY spalte [ASC | DESC], spalte2 [ASC | DESC]
```

Zusatz	Bedeutung
`ASC`	aufsteigend (A→Z, 1→9, alt→neu) – Standard, darf fehlen
`DESC`	absteigend (Z→A, 9→1, neu→alt)

```
SELECT Bezeichnung, Tagespreis
FROM fahrradtyp
ORDER BY Tagespreis DESC;
```

▶ ERGEBNIS

Bezeichnung	Tagespreis
Lastenrad	35.00
E-Bike	29.00
Tandem	22.00
Mountainbike	18.00
Citybike	12.00
Kinderrad	8.00

6 Zeilen

Bei gleichen Werten entscheidet die **zweite** Sortierspalte:

```sql
SELECT Ort, Nachname, Vorname
FROM kunde
ORDER BY Ort, Nachname;
```

▶ ERGEBNIS

Ort	Nachname	Vorname
Breisach	Hoffmann	Ben
Emmendingen	Braun	Tim
Emmendingen	Weber	Paul
Freiburg	Becker	Sophie
Freiburg	Klein	Noah
Freiburg	Koch	Felix
Freiburg	Meier	Anna
Freiburg	Sauer	Lea
… 7 weitere Zeilen …		

15 Zeilen

> 💡 **NULL BEIM SORTIEREN**
>
> NULL-Werte stehen in MariaDB beim aufsteigenden Sortieren **vorne**, beim absteigenden hinten.

2 · Begrenzen: LIMIT

`LIMIT n` gibt höchstens *n* Zeilen aus. Zusammen mit ORDER BY entstehen Top-Listen:

```sql
SELECT Bezeichnung, Einzelpreis
FROM ersatzteil
ORDER BY Einzelpreis DESC
LIMIT 3;
```

▶ ERGEBNIS

Bezeichnung	Einzelpreis
Akku-Ladegerät	49.00
Lichtset	29.90
Mantel 28 Zoll	24.90

3 Zeilen

> ⚠️ **LIMIT OHNE ORDER BY**
>
> „Die ersten drei“ ohne Sortierung sind irgendwelche drei. LIMIT fast immer mit ORDER BY verwenden.

Mit zwei Zahlen überspringt man Zeilen: `LIMIT 3, 5` heißt „überspringe 3, zeige 5“ – so blättern Webseiten seitenweise durch Ergebnisse. phpMyAdmin macht das mit seinen 25 Zeilen pro Seite genauso.

3 · Doppelte entfernen: DISTINCT

In welchen Orten wohnen Kunden? Ohne DISTINCT erscheint Freiburg siebenmal:

```sql
SELECT DISTINCT Ort
FROM kunde
ORDER BY Ort;
```

▶ **ERGEBNIS**

Ort
Breisach
Emmendingen
Freiburg
Kenzingen
Kirchzarten
Umkirch
Waldkirch

7 Zeilen

DISTINCT bezieht sich auf die **ganze Zeile**: `SELECT DISTINCT PLZ, Ort` liefert jede *Kombination* einmal.

4 · Die Reihenfolge der Klauseln

```sql
SELECT [DISTINCT] spalten
FROM tabelle
WHERE bedingung
ORDER BY spalten
LIMIT anzahl;
```

Diese Reihenfolge ist Pflicht. Ein ORDER BY vor dem WHERE ergibt einen Syntaxfehler:

```sql
SELECT * FROM kunde ORDER BY Nachname WHERE Ort = 'Freiburg';
```

Fehler `#1064 - Fehler in der SQL-Syntax. Bitte die korrekte Syntax im Handbuch nachschlagen bei 'WHERE Ort = 'Freiburg'' in Zeile 1`